CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

Sinclair, Song

讨论 1B

图论入门

笔记 4

图 $G = (V, E)$ 由顶点集 V 和边集 E 组成，每条边连接两个顶点。

基本定义

- **握手定理**：$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$
- **路径**：顶点序列，其中相邻顶点有边连接
- **环**：起点和终点相同的路径
- **连通图**：任意两个顶点之间都存在路径

稳定匹配

详见讨论0B。

证明技巧

使用归纳法证明图论性质时：

1. 基础情况：验证小的图或特定情况
2. 归纳假设：假设对于某个 k 个顶点的图性质成立
3. 归纳步骤：证明对于 $k + 1$ 个顶点的图性质也成立